

Capitolo 3

Le branche della linguistica: semantica

3.1 Semantica

Finora abbiamo visto:

- come i segnali vengono prodotti e organizzati (**fonetica e fonologia**);
- come i pezzetti di forma contribuiscono a categorie grammaticali (**morfologia**);
- come le parole si combinano in frasi ben formate (**sintassi**).

A questo punto possiamo fare il passo successivo: una volta che abbiamo frasi con l'ordine delle parole giusto, come ne calcoliamo il significato? Questa è la domanda tipica della semantica.

Definizione

Semantica: lo studio di come il significato è veicolato in un dato sistema di comunicazione.

Ma cos'è il significato? È un concetto talmente fondamentale che può essere difficile definirlo.

Una strategia, che ha influenzato molta semantica moderna, viene dal logico Alfred Tarski (?). L'idea di Tarski è di non partire da una definizione psicologica di “significato”, ma da una definizione rigorosa di *verità* per un linguaggio. Il significato di una frase può allora essere identificato con le sue *condizioni di verità*: sapere “che cosa significa” una frase vuol dire sapere in quali circostanze nel mondo quella frase risulterebbe vera.

Supponiamo ad esempio di essere in uno scantinato insonorizzato. Qualcuno dice: «Fuori piove». Non abbiamo idea se la frase sia vera o falsa. Ma sappiamo benissimo che cosa dovrebbe succedere perché fosse vera: fuori dovrebbero cadere gocce d'acqua dal cielo, ecc.

Tarski formalizza questo approccio per linguaggi logici molto semplici: specifica quando è vera una frase atomica (per esempio, ‘piove’ è vero se, guardando fuori dalla finestra, vediamo che effettivamente piove) e come la verità delle frasi complesse dipende da quella delle loro parti (‘piove e nevicata’ dipende dalle condizioni di ‘piove’ e di ‘nevicata’ e da come vengono messe

insieme da 'e'). Questo tipo di impostazione, che vede il significato come condizioni di verità, è il punto di partenza anche per la semantica.

Idea chiave

Conoscere il significato di una frase significa sapere a quali condizioni la frase è vera.

In altre parole, possiamo ignorare il *valore di verità effettivo* di una frase (se è vera o falsa in questo momento); ma se ne conosciamo il significato, conosciamo anche le sue condizioni di verità: sappiamo quale tipo di situazione nel mondo renderebbe l'enunciato vero. Per frasi molto semplici questa definizione sembra quasi banale:

(1) «Piove» è vera se e solo se sta effettivamente piovendo.

Il concetto in (1) sembra circolare, ma non lo è: la frase tra virgolette «Piove» è solo un pezzo di linguaggio; la seconda parte dell'enunciato ci dice come verificare quella frase nel mondo.

Riassumendo: una frase è vera se, “guardando fuori dalla finestra”, vediamo che le cose vanno come la frase dice; sapere che cosa significa una frase è sapere che cosa occorre perché sia vera.

Mondi possibili: il significato come insiemi di situazioni

Possiamo rendere questa idea un po' più generale. Invece di parlare solo del mondo reale, consideriamo tutte le situazioni possibili in cui le cose potrebbero andare in modi diversi.

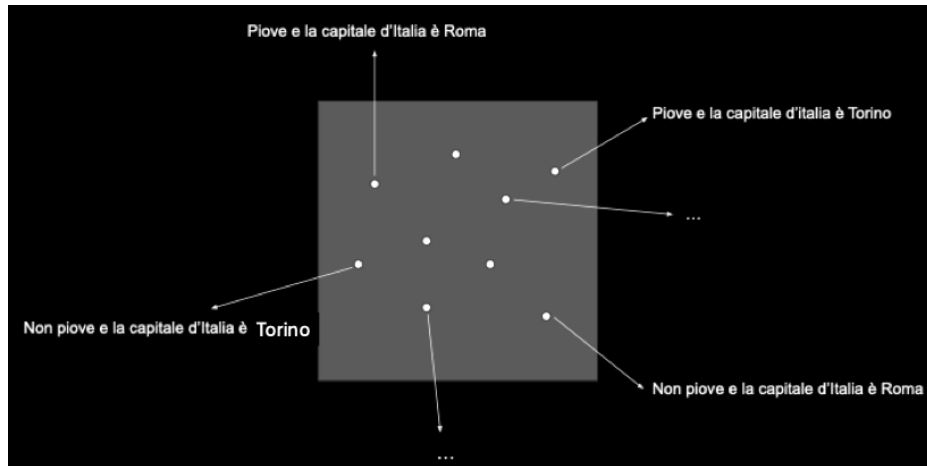
Definizione

Mondo possibile: una configurazione completa e coerente di come *potrebbe* essere il mondo (chi piove, chi nevicava, chi è presidente, qual è la capitale d'Italia, se Brad Pitt è americano, ecc.).

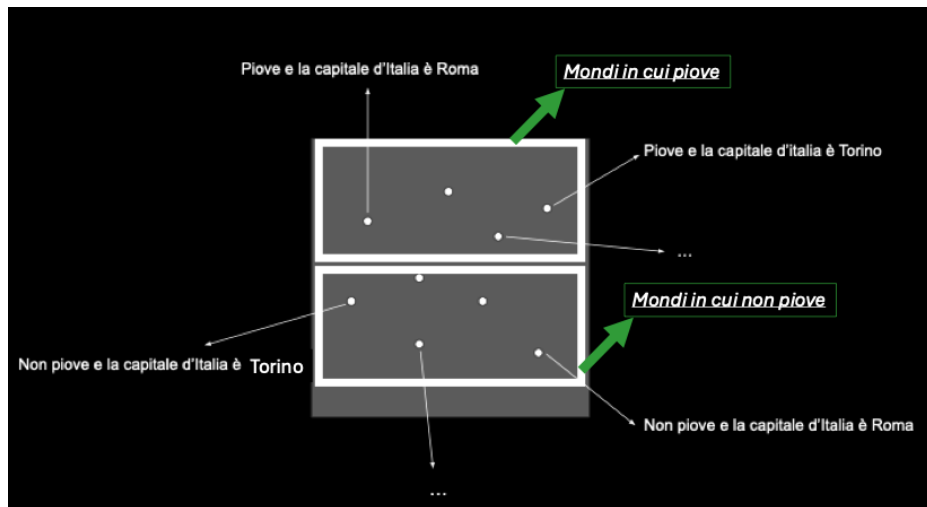
Significato di una frase (definizione alternativa): l'insieme dei mondi possibili in cui quella frase è vera.

Vedendo le cose così, ad esempio «*Piove*» ci dà l'insieme di tutti i mondi possibili in cui (nel luogo e nel momento rilevanti) piove; «*Nevica*» ci dà l'insieme di tutti i mondi in cui nevicava; ecc.

Questo modo di parlare ci permette di modellare il significato in modo pulito e di confrontare frasi diverse in termini di quali mondi “selezionano”. Per esempio, capiamo che alla frase ‘Piove’ interessa davvero se piova o meno, e nessun'altra distinzione le interessa, come ad esempio se ‘la capitale d'Italia è Torino’. Come abbiamo detto, l'insieme dei mondi possibili ci dà lo spazio di ogni combinazione coerente di fatti possibili.



E una frase va a selezionare un insieme di queste possibilità:



Finora abbiamo parlato di frasi come «*Piove*», «*Nevica*». Ma una parte fondamentale della semantica riguarda le **parole funzionali**: elementi come *e*, *non*, *o*, *se*, che intuitivamente non hanno un contenuto proprio, ma servono a mettere in relazione altre frasi che hanno un contenuto proprio.

Prendiamo ad esempio la congiunzione *e*.

- «*Piove*» è vera se fuori piove, falsa altrimenti.
- «*Nevica*» è vera se fuori nevica, falsa altrimenti.
- «*Piove e nevica*» ha condizioni di verità *calcolabili* a partire da quelle di «*piove*» e «*nevica*».

Qui entra in gioco il calcolo proposizionale, il cui strumento tecnico principale sono le tavole di verità.

Definizione

Calcolo proposizionale: parte della logica che studia le frasi considerate solo in quanto possono essere vere o false e analizza come il valore di verità di frasi complesse dipende dai valori di verità delle frasi più semplici, tramite connettivi come *e*, *o*, *non*, *se...allora*.

Tavola di verità: una tabella che, per una data espressione logica (ad esempio una frase con *e*, *o*, *non*, *se...allora*), elenca tutte le possibili combinazioni di valori di verità delle frasi di base e, per ognuna, specifica il valore di verità risultante dell'espressione complessa.

Ecco la tavola di verità di “Piove e nevica”:

Piove	Nevica	Piove e nevica
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

La tavola dice:

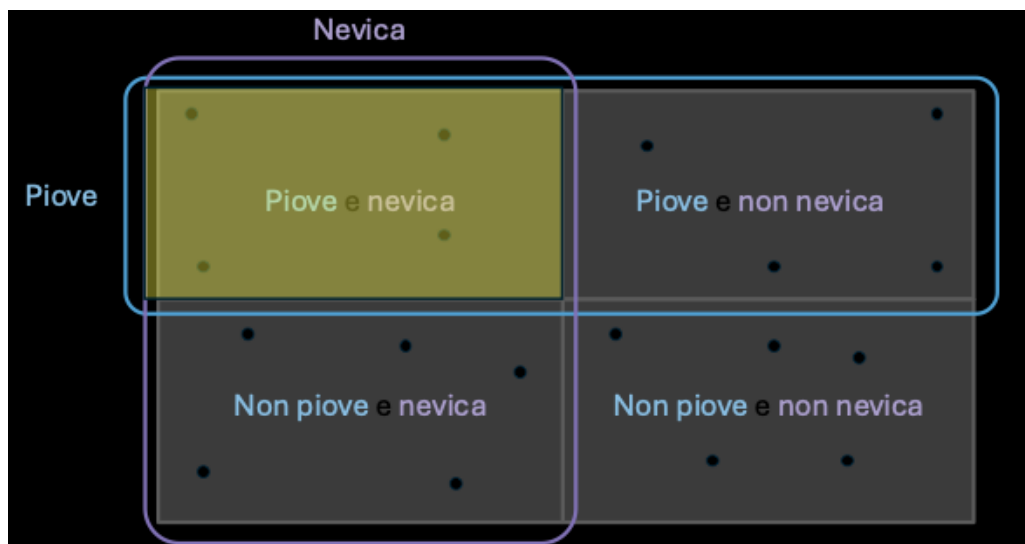
- «*Piove e nevica*» è vera solo quando sono vere *entrambe* le componenti;
- in tutti gli altri casi è falsa.

Possiamo di nuovo tradurre tutto in mondi possibili. Pensiamo allo spazio di tutti i mondi possibili, e dividiamolo in quattro insiemi:

- mondi in cui piove e nevica;
- mondi in cui piove ma non nevica;
- mondi in cui non piove ma nevica;
- mondi in cui non piove e non nevica.

In questo linguaggio:

- il significato di «*Piove*» è l'insieme dei mondi nei due quadranti “*piove*” (rettangolo azzurro nella figura sotto);
- il significato di «*Nevica*» è l'insieme dei mondi nei due quadranti “*nevica*” (rettangolo viola);
- ☞ il significato di «*Piove e nevica*» è l'intersezione di questi due insiemi: solo il quadrante “piove e nevica” (evidenziazione in giallo).



Quello che abbiamo fatto fin qui ci porta a un principio generale:

Definizione

Composizionalità del significato: il significato di un'espressione complessa è determinato dal significato dei suoi componenti e dal modo in cui sono combinati.

Ad esempio, se conosciamo le condizioni di verità di «*piove*» e «*nevicata*», possiamo calcolare quelle di «*piove e nevicata*». E parimenti per la **negazione**: «*Non piove*» è vera esattamente nei mondi in cui «*piove*» è falsa, e falsa nei mondi in cui «*piove*» è vera:

p	non p
V	F
F	V

Questo modo di ragionare si estende a tutti gli operatori logici (*non, e, o, se... allora... ecc.*): per ciascuno possiamo dare una regola che dice come calcolare il suo significato a partire da quello delle parti che mette in relazione.

Parlare di mondi possibili ci aiuta anche a formalizzare nozioni intuitive come: quanto è **specifico** / **informativo** una frase; quando una frase **segue logicamente** da un'altra.

Intuitivamente, dire «*Piove e nevicata*» è più informativo che dire semplicemente «*Piove*»: la prima frase restringe di più le possibilità, perché ammette solo i mondi in cui succedono entrambe le cose, mentre la seconda si accontenta di tutti i mondi in cui piove, indipendentemente dal fatto che nevichi o no.

In termini di insiemi di mondi possiamo esprimerlo così: i mondi in cui «*Piove e nevica*» è vera formano un sottoinsieme dei mondi in cui «*Piove*» è vera. Dire «*Piove e nevica*» esclude più scenari possibili; dire solo «*Piove*» è compatibile con un ventaglio più ampio di situazioni (potete riguardare la figura sopra).

Questa relazione di inclusione tra insiemi di mondi ci permette anche di dare una definizione precisa di quando una frase “segue” da un’altra, cioè di che cosa intendiamo quando diciamo che una frase implica logicamente un’altra.

Definizione

Diciamo che una frase A implica logicamente una frase B (scriveremo $A \Rightarrow B$) se, in ogni mondo possibile in cui A è vera, anche B è vera.

In altre parole: l’insieme dei mondi in cui è vera A è un sottoinsieme (proprio o improprio) dell’insieme dei mondi in cui è vera B .

Con questa definizione possiamo riformulare in modo più tecnico intuizioni molto semplici. Per esempio, è ovvio che «*Piove*» implica «*Piove*»: le due frasi hanno esattamente lo stesso insieme di mondi possibili. Più interessante è il caso di «*Piove e nevica*» e «*Piove*». Ogni volta che è vera «*Piove e nevica*», è necessariamente vera anche «*Piove*», ma non è vero il contrario: ci sono mondi in cui piove senza che nevichi. Per questo possiamo dire che «*Piove e nevica*» implica logicamente «*Piove*», e non viceversa.

La conseguenza logica corrisponde dunque a una semplice relazione di inclusione tra insiemi di mondi: più una frase restringe lo spazio dei mondi in cui può essere vera, più è specifica e informativa, e più “forte” è rispetto ad altre frasi che ammettono un numero maggiore di mondi.

Riepilogo e nozioni importanti

- **Oggetto della semantica.** La semantica studia come il significato è veicolato in un sistema di comunicazione, assumendo che abbiamo già una sintassi che ci dice quali frasi sono ben formate.
- **Significato come condizioni di verità.** Conoscere il significato di una frase è sapere in quali situazioni (mondi possibili) la frase sarebbe vera. Esempio: anche in uno scantinato insonorizzato sappiamo cosa dovrebbe succedere fuori perché «*Fuori piove*» sia vera, anche se non sappiamo se in realtà lo è.
- **Mondi possibili.** Possiamo pensare al significato di una frase come all'**insieme dei mondi possibili** in cui è vera. Questo ci permette di confrontare frasi in modo preciso e di parlare di informatività e implicazione.
- **Parole funzionali e tavole di verità.** Per elementi come *e*, *non*, ecc., possiamo definire condizioni di verità tramite tavole di verità:
 - «*Piove e nevica*» è vera solo se sono vere sia «*Piove*» sia «*Nevica*»;
 - la negazione scambia i mondi in cui una frase è vera con quelli in cui è falsa («*Non piove*» è vera esattamente dove «*Piove*» è falsa).
- **Composizionalità.** Il significato delle frasi complesse si calcola a partire dal significato dei pezzi base e dal modo in cui sono combinati. Se sappiamo cosa significano «*piove*» e «*nevica*», possiamo derivare il significato di «*piove e nevica*», «*non piove*», ecc.
- **Informatività.** Una frase è più informativa (più specifica) di un'altra se è vera in un sottoinsieme dei mondi in cui è vera l'altra. Esempio: «*Piove e nevica*» è più informativa di «*Piove*» perché seleziona meno mondi.
- **Conseguenza logica.** Una frase *B* segue logicamente da una frase *A* se in tutti i mondi in cui *A* è vera, *B* è vera. Equivalentemente: i mondi di *A* sono un sottoinsieme di quelli di *B*. Esempio: «*Piove e nevica*» implica «*Piove*».

